

双液系气液平衡相图实验报告

周子媛 PB22030757

2024.10

1 实验过程概要

- 1. 校准折光仪，安装沸点仪，打开温度计和冷却水
- 2. 用20ml移液管向烧瓶中移入40ml蒸馏水，打开电源，调节热电偶电压约16V,加热套电压150V，待温度计示数稳定后读数3次
- 3. 关闭电源，用滴管分别取出气相和液相成分液体放入试管，冷却，测其折光率（2次）
- 4. 将测完的气相液相液体倒回原体系内
- 5. 逐渐向其中加入不同量的正丙醇，改变体系组分，重复上述实验方法
- 6. 配置10%,20%,30%,40%,50%,60%,70%,80%,90%质量分数的正丙醇水溶液，测量折光率

2 结果与讨论

2.1 数据图表

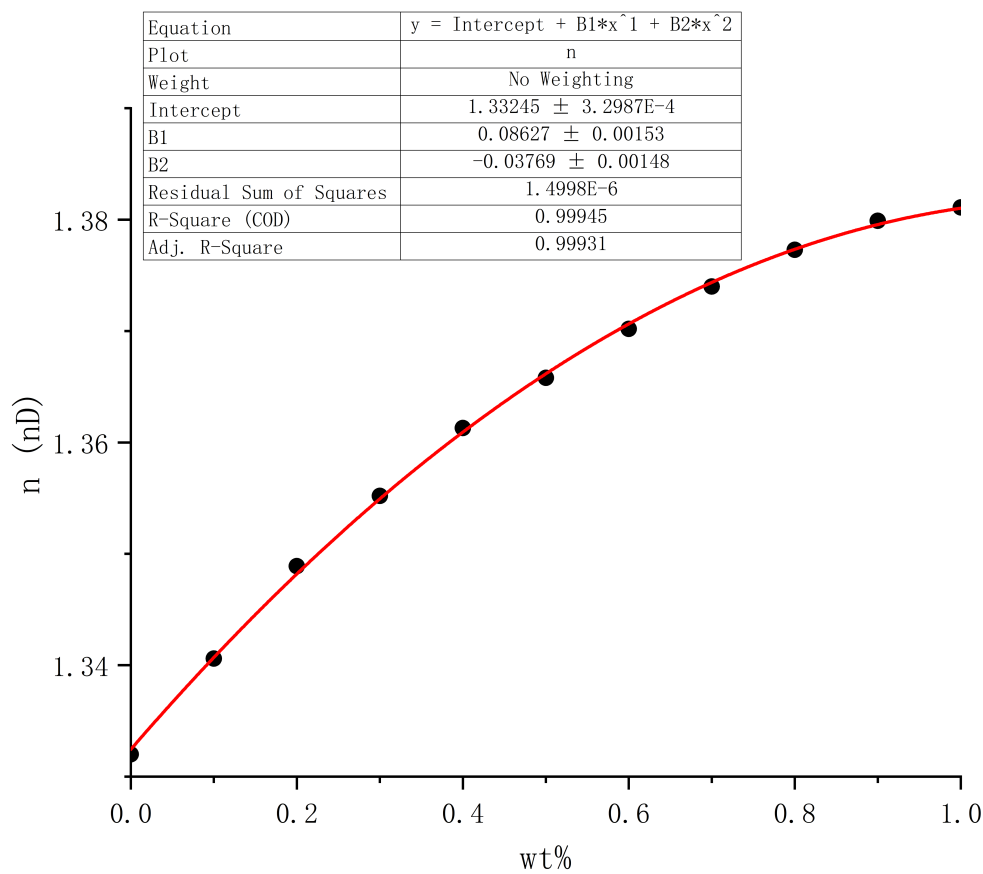


图 1: 正丙醇水溶液折光率的标准曲线

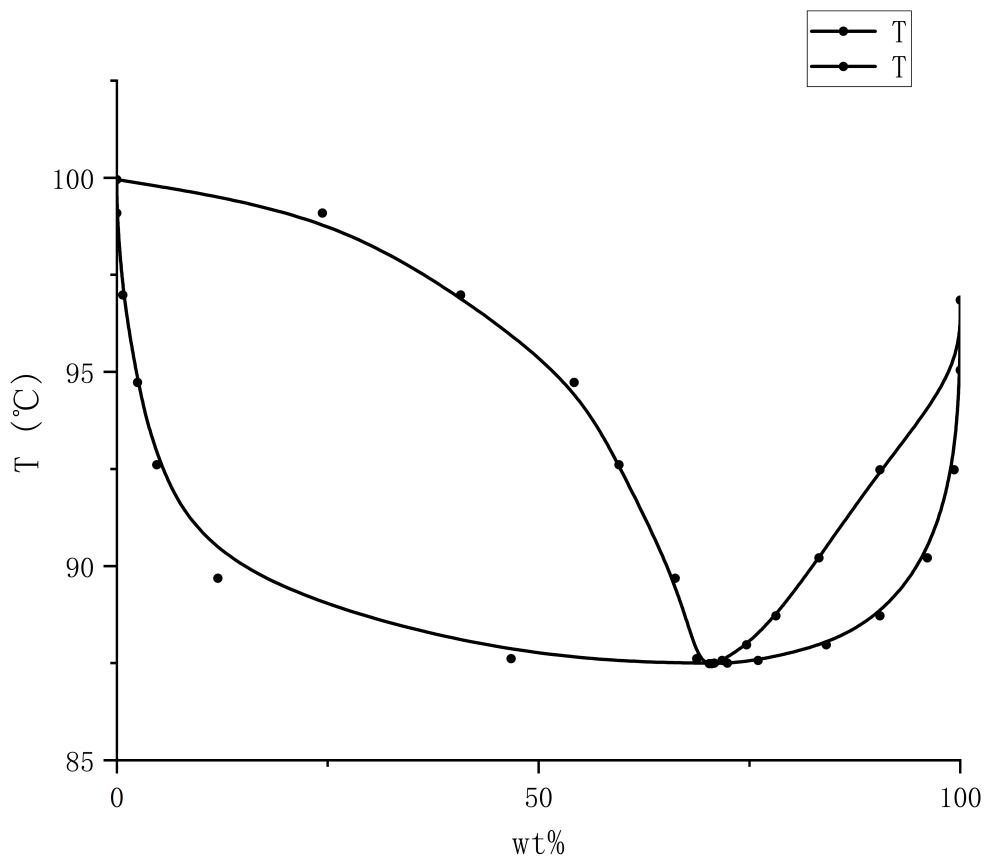


图 2: 正丙醇水溶液气液相图

2.2 数据分析与结果讨论

正丙醇水溶液折光率的标准曲线大致为:

$$y = 1.3324 + 0.08627x - 0.03769x^2$$

根据图表数据得:

最低恒沸点约 87.489 °C

恒沸混合物中正丙醇的组分约为: 70.24 ~ 70.54 %

2.3 误差分析讨论

查阅资料得: 最低恒沸点约 87.7 °C

恒沸混合物中正丙醇的组分约为: 71 %

$$\eta_T = \frac{87.489 - 87.7}{87.7} = -0.24\%$$

$$\eta_{wt\%} \approx -1.83\%$$

2.3.1 测量

在读温度与收集组分之间存在一定时间差, 造成数据相互匹配之间的误差。关于读数的误差, 均采用求平均值的方法来减小。

2.3.2 数据处理

标准曲线的拟合存在一定误差, 导致计算组成成分时存在误差。在接近恒沸点时存在数据点较少的问题, 难以判断真正的恒沸点与组成成分。

2.3.3 仪器

每次测量不跟换仪器，具有固定误差。

2.3.4 实际情况

大气压的不同会导致测量值和资料中的数值与实际数值均有差异。沸点已用大气压数据进行修正，减少一定误差。

2.4 实验体会与认识

通过本次实验，我复习了有关双液系沸点的相关知识，巩固了从相图抓取信息的方法，也学会了如何测量与绘制相图同时，学习了折光仪的使用方法。在实验过程中，学会如何判断气液平衡温度稳定，以及如何更方便地计算质量分数，和提高实验效率。在数据处理中，学会舍弃明显存在问题的测量失误的数据，学会了如何在一张图中绘制两条曲线的拟合方法。

3 附件一：原始数据处理

3.1 标准曲线

对两次测量的折光率取平均值

wt%	$\bar{n}$ /nD	wt%	$\bar{n}$ /nD
0%	1.3320	60%	1.3702
10%	1.3406	70%	1.3740
20%	1.3489	80%	1.3773
30%	1.3552	90%	1.3799
40%	1.3613	100%	1.3811
50%	1.3658	-	-

用origin作图，观察散点，采取用二次曲线的方式拟合得关系：

$$y = 1.3324 + 0.08627x - 0.03769x^2$$

其中 y=nD, x=wt%

3.2 大气压

p1 /kpa	p2 /kpa	p3 /kpa	平均 /kpa
102.21	102.20	102.19	102.20

P=102.20 kpa

3.3 相图

对原始数据进行如下处理：

所测沸点为：

$$T_{\text{观}} = \frac{T_1 + T_2 + T_3}{3}$$
$$\Delta t = \frac{273.15 + T}{10} \cdot \frac{101325 - P}{101325}$$
$$T_{\text{沸}} = T_{\text{观}} + \Delta t$$

所测液相和气相液体的折光度为：

$$n = \frac{n_1 + n_2}{2}$$

所测液相和气相的成分：

$$y = 1.3324 + 0.08627x - 0.03769x^2$$

带入 $y = n_D$ ，解得x即为所测的wt%

观察数据发现有一组数据存在测量问题,舍去,剩下数据为：

T /℃	n(液) /nD	液 wt%	n(气) /nD	气 wt%
99.954	1.3320	0.00	1.3320	0.00
99.094	1.3322	0.00	1.3512	24.39
96.983	1.3330	0.70	1.3613	40.76
94.730	1.3345	2.46	1.3681	54.23
92.610	1.3364	4.73	1.3704	59.53
89.685	1.3422	11.99	1.3730	66.22
87.616	1.3645	46.76	1.3739	68.76
87.489	1.3745	70.54	1.3744	70.24
87.500	1.3751	72.39	1.3746	70.84
87.569	1.3762	76.02	1.3749	71.76
87.970	1.3783	84.12	1.3758	74.66
88.719	1.3796	90.47	1.3768	78.15
90.213	1.3805	96.11	1.3781	83.26
92.480	1.3809	99.28	1.3796	90.47
95.046	1.3812	100.00	1.3810	99.99
96.847	1.3811	100.00	1.3812	100.00

用origin作图拟合，得到相图：根据图表数据得：

最低恒沸点约 87.489 °C

恒沸混合物中正丙醇的组分约为： 70.24 ~ 70.54 %

4 附件二：原始数据

2024年10月25日

第6页

实验6

温度(室温): 21.6 °C 气压: 102.21 kPa 102.20 kPa 102.19 kPa

水和正丙醇

	$T_1 / ^\circ\text{C}$	$T_2 / ^\circ\text{C}$	$T_3 / ^\circ\text{C}$	$n(\text{液}) / n_D$	$n(\%) / n_D$	$n(\%) / n_D$	$n(\%) / n_D$
40ml 水	100.279	100.274	100.277	1.3320	1.3319	1.3320	1.3320
+ 0.5ml 正丙醇	99.461	99.374	99.411	1.3322	1.3322	1.3512	1.3512
+ 1ml 正丙醇(总1.5ml)	97.314	97.295	97.302	1.3330	1.3330	1.3613	1.3613
+ 1.5ml 正丙醇(总3ml)	95.059	95.034	95.031	1.3345	1.3395	1.3681	1.3681
+ 2ml 正丙醇(总5ml)	92.480	92.471	92.456	1.3364	1.3369	1.3703	1.3704
	92.898	92.897	92.982				
+ 4ml 正丙醇(总9ml)	89.946	89.998	90.051	1.3422	1.3421	1.3710	1.3730
取一半溶液 + 1.5ml 正丙醇	87.910	87.927	87.926	1.3645	1.3695	1.3739	1.3739
(20ml 水 + 19.5ml 正丙醇)							
取一半溶液 + 20ml 正丙醇	87.773	87.775	87.774	1.3767	1.3767	1.3756	1.3756
(10ml 水 + 29.75ml 正丙醇)							

标准曲线

wt%	n / n_D	n / n_D	wt%	n / n_D	n / n_D
10%	1.3406	1.3406	50%	1.3658	1.3658
20%	1.3489	1.3489	60%	1.3702	1.3702
30%	1.3552	1.3552	70%	1.3740	1.3741
40%	1.3613	1.3613	80%	1.3773	1.3773
			90%	1.3799	1.3797

2024.10.26 18:12

李永璇

2024.10.26 18:12

李+6+旋

图 3: a

年 月 日

第 9 页

~~长径 (mm)~~ 0 0.5 1 1.5 2 2.5 4

沸点 (°C) 87.17

气相折光率

液相折光率

长径 (kPa) 102.06 102.04 102.04

长径 (kPa) 沸点 (°C) 1 2 3 液相 1 2 气相 1 2

0	^{87.114} 87.144	^{87.114} 87.142	87.1693	1.391	1.391	1.391	1.3912
0.5	87.366	87.363	87.3685	1.392	1.391	1.3910	1.3909
1	87.796	87.793	87.798	1.3929	1.3929	1.3796	1.3796
1.5	87.527	87.528	87.526	1.3905	1.3905	1.3790	1.3781
2	87.033	87.032	87.030	1.3796	1.3796	1.3768	1.3708
2.5	87.282	87.283	87.282	1.3783	1.3783	1.3738	1.3728
4	87.979	87.980	87.981	1.3762	1.3762	1.3749	1.3749
2	87.912	87.911	87.913	1.3751	1.3751	1.3746	1.3746
1	87.920	87.921	87.922	1.3745	1.3745	1.3745	1.3745

2024.10.25 17:42

图 4: b